Elevate Science 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：Elevate Science（Savvas Learning Company，原 Pearson 培生；是 Scott Foresman Science 的后继教材，见本仓库 Scott Foresman Science）。结构是 年级 → 主题（Topic）→ 课（Lesson）。每个主题以一个项目式任务 **Quest** 贯穿（Quest Kickoff → 各课 Quest Check-In → Quest Findings），主题开头有 uConnect Lab，各课有 uInvestigate Lab，主题结尾有 uDemonstrate Lab，部分主题有 uEngineer It! 工程挑战；每课按 Connect → Investigate → Synthesize → Demonstrate 展开（对应 5E）。

版本：**Elevate Science ©2019 全国版（NGSS）**。官方 K–8 范围与顺序表（教师用书前页 ELS19，Savvas ©2020 印制）列出各年级全部主题和 Quest；Savvas 另有加州版、佐治亚州版（©2026）、佛罗里达州版等州版，本大纲的主题和课按全国版，州版只用来核对课名和实验名。

海报粒度：全套 42 个主题、139 课。课数不超过 250，所以按约定**每课一张海报**，共 139 张：幼儿园 20、一年级 18、二年级 20、三年级 21、四年级 30、五年级 30。海报 3 行：01 现象、02 探究、03 结论；小结框有拓展和安全提示。Quest 列在主题标题下，不单独出海报。

教材活动 vs 示例探究：官方公开文件里能找到实验名称、并能对应到这一课的，海报第 02 行写「教材活动」并写出实验英文名；实验步骤都没有公开，所以一律注明「步骤为示意」。找不到官方实验名的课，海报改用本项目根据课名和 NGSS 设计的探究，写「示例探究」。共 **51 张教材活动、88 张示例探究**。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；自己举的数量、读数标「示例」，器材画成示意；每张海报的小结框都有安全提示。海报底部统一注明「教材来源：Elevate Science Topic N 第M课 · Savvas」。

来源（2026-10-17 下载）

官方（Savvas）：

- Elevate Science K–8 Scope and Sequence（PDF，学区网站转载的 Savvas 官方文件，©2019 全国版）：各年级主题和 Quest 名称（本大纲主依据）
- savvas.com 产品页：课程结构（Quest、uInvestigate、uEngineer It!、uDemonstrate）、NGSS 全覆盖；K–5 Classroom Materials Kit Lists（PDF，2020-09）：各年级材料清单
- My Savvas Training：Elevate Science ©2019 Grades K–5（培训资源页）；2019 Program Overview（PDF）：课的四个阶段、Quest 流程；5E Quick Overview（PDF）；全国版备课模板（DOCX）
- 佐治亚州版 ©2026 官方标准关联表（州版，用来核对课名和实验名）：幼儿园、一年级、二年级、三年级、四年级、五年级；佐治亚州版 K–5 目录（PDF）

第三方 / 学区（未经官方核实，只作课名和交叉核对）：

- IXL Elevate Science 技能计划（逐课列出全国版课名）：幼儿园、一年级、二年级、三年级、四年级、五年级
- 学区课程图：Brentwood 幼儿园、Brentwood 三年级、Brentwood 五年级、Wilson 一年级

待核与说明

- **课名来源**：Savvas 没有公开全国版的逐课目录。各课英文名取自第三方 IXL 的 Elevate Science 技能计划（与官方主题、主题顺序逐一吻合）；其中 53/139 个课名在 Savvas 官方佐治亚州版关联表的 Realize 路径里逐字出现（大纲表中标「官方核实」），其余 86 个标「IXL」，属未经官方核实。
- **活动名来源**：Savvas 佐治亚州版（©2026，州版）的官方标准关联表列出了带页码的实验名称。佐治亚州版重用了全国版的许多主题（Quest 名称、课名和实验名一致），本项目把这些实验对应回全国版的课；凡是靠页码顺序推断所在课的，在表中注明「按页码推断」。页码是佐治亚州版的页码，不是全国版页码。
- **教材活动只写名称**：所有教材活动的具体步骤都没有公开，海报一律注明「步骤为示意」。
- 幼儿园 Topic 1 第2课的实验 How do objects move?：佐治亚州关联表标为 uConnect Lab，Brentwood 学区课程图标为第2课 uInvestigate Lab，类型待核。
- 二年级 Topic 2 第1课、一年级 Topic 5 第2–4课等课在佐治亚州版里没有对应实验名，按示例探究设计。
- 四年级 Topic 1 第4课 Electric Circuits 的实验名来自佐治亚州五年级 Lesson 2 Electric Circuits；按课名对应，没有全国版页码佐证。
- Quest 名称（每个主题一个项目式任务）来自官方范围与顺序表；Quest 不单独出海报，列在主题标题下。
- 官方范围与顺序表是学区网站转载的 Savvas 官方文件；产品页另有加州版、佐治亚州版、佛罗里达州版，本大纲不采用州版的主题划分。
- 课名核实情况：53 课「官方核实」，86 课「IXL」。
- **示例探究的数据**：海报上的读数和数量都是为说明规律而举的例子，标「示例」或「约」。
- **名称翻译**：主题、课的中文名和现象问题是本项目的译写，英文原名见表。

幼儿园（Kindergarten，6 个主题，20 张海报）

课名：IXL Kindergarten；核对：佐治亚州版关联表

Topic 1 推和拉（Pushes and Pulls）

Quest：Wind Makes It Go（让风推动小车）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Pushes and Pulls	推和拉	官方核实	uInvestigate Lab: How can we make objects move?	GA K p.7	门是推开的还是拉开的?	怎样让物体动起来?	教材活动	`g0-t1-l1-推和拉`
2	Change in Movement	运动的改变	官方核实	How do objects move?	GA K p.13（GA 关联表标作 uConnect Lab；Brentwood 学区课程图标作第2课 uInvestigate，类型待核）	滚动的球碰到墙会怎样?	物体怎样运动?	教材活动	`g0-t1-l2-运动的改变`
3	Change Movement with Pushes and Pulls	用推拉改变运动	官方核实	uInvestigate Lab: How do you roll?	GA K p.21	轻推和重推，球滚得一样远吗?	你怎样滚?	教材活动	`g0-t1-l3-用推拉改变运动`

Topic 2 物质（Matter）

Quest：A Messy Classroom（整理乱糟糟的教室）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Senses	感官	官方核实	uInvestigate Lab: How does it feel?	GA K p.43	闭上眼睛能认出苹果吗?	摸起来怎样?	教材活动	`g0-t2-l1-感官`
2	Objects	物体	官方核实	uInvestigate Lab: How are objects the same?	GA K p.49	积木、勺子、袜子能怎样分组?	物体哪里相同?	教材活动	`g0-t2-l2-物体`

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
3	Solids, Liquids, and Gases	固体、液体和气体	IXL	（未公开）	—	积木、水和空气有什么不同?	倒一倒、捏一捏：比固体液体气体	示例探究	`g0-t2-l3-固体-液体和气体`

Topic 3 阳光（Sunlight）

Quest：Keep It Cool（让东西保持凉爽）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	The Sun	太阳	IXL	（未公开）	—	太阳给了我们什么?	向阳和背阴处的冷热对比	示例探究	`g0-t3-l1-太阳`
2	Sunlight and the Earth's Surface	阳光与地表	IXL	（未公开）	—	沙子、水和草，哪个晒得最热?	晒沙、晒水、晒土的温度比较	示例探究	`g0-t3-l2-阳光与地表`

Topic 4 地球的天气（Earth's Weather）

Quest：Chasing Storms（追踪暴风雨）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Different Kinds of Weather	各种各样的天气	IXL	（未公开）	—	晴、雨、风、雪，怎样描述天气?	做天气图标记天气	示例探究	`g0-t4-l1-各种各样的天气`
2	Weather Patterns	天气规律	IXL	（未公开）	—	早上凉还是中午凉?	一天三次量气温	示例探究	`g0-t4-l2-天气规律`
3	Seasons	季节	IXL	（未公开）	—	冬天和夏天有什么不同?	四季衣服和树的对比	示例探究	`g0-t4-l3-季节`
4	Severe Weather	恶劣天气	IXL	（未公开）	—	雷雨来了应该怎么做?	恶劣天气安全卡	示例探究	`g0-t4-l4-恶劣天气`

Topic 5 生物的需要（Needs of Living Things）

Quest：Let's Build a Park（一起建公园）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Needs of Plants	植物的需要	IXL	（未公开）	—	放进柜子里的豆苗会怎样?	有光与无光的豆苗对比	示例探究	`g0-t5-l1-植物的需要`

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
2	Needs of Animals	动物的需要	IXL	（未公开）	—	小金鱼每天需要什么?	动物需要配对卡	示例探究	`g0-t5-l2-动物的需要`
3	Needs of People	人的需要	IXL	（未公开）	—	我们每天离不开哪些东西?	需要和想要分类	示例探究	`g0-t5-l3-人的需要`
4	Life cycles	生命周期	IXL	（未公开）	—	一粒豆子会变成什么?	种豆子画成长图	示例探究	`g0-t5-l4-生命周期`

Topic 6 环境（Environments）

Quest：Trails for All（人人都能走的步道）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Where Plants and Animals Live	动植物住在哪里	IXL	（未公开）	—	青蛙为什么住在池塘边?	动物和家配对	示例探究	`g0-t6-l1-动植物住在哪里`
2	Plants and Animals Change the Environment	动植物改变环境	IXL	（未公开）	—	蚯蚓在土里做什么?	观察蚯蚓翻土	示例探究	`g0-t6-l2-动植物改变环境`
3	People Change the Environment	人改变环境	IXL	（未公开）	—	修路建房改变了什么?	沙盘上修路前后对比	示例探究	`g0-t6-l3-人改变环境`
4	People Can Protect the Environment	人能保护环境	IXL	（未公开）	—	怎样让垃圾变少?	垃圾分类与旧物再用	示例探究	`g0-t6-l4-人能保护环境`

一年级（Grade 1，6 个主题，18 张海报）

课名：IXL Grade 1；核对：佐治亚州版关联表

Topic 1 声音（Sound）

Quest：Sending Sound Messages（用声音传消息）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Describe Sound	描述声音	IXL	uInvestigate Lab: How does size affect sound?	GA G1 p.7；Wilson 学区课程图也列为第1课	大小、高低不同的声音怎样比较？	大小怎样影响声音？	教材活动	`g1-t1-l1-描述声音`
2	Make Sound	发出声音	官方核实	uInvestigate Lab: How can you see sound?	GA G1 p.13；Wilson 学区课程图也列为第2课	敲鼓时鼓面在做什么？	怎样看见声音？	教材活动	`g1-t1-l2-发出声音`
3	Uses of Sound	声音的用处	官方核实	uInvestigate Lab: What does that sound say?	GA G1 p.21（按页码顺序对应第3课）	铃声、哨声在告诉我们什么？	那个声音在说什么？	教材活动	`g1-t1-l3-声音的用处`

Topic 2 光（Light）

Quest：Help Send a Message（帮忙送信号）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Observe Light	观察光	官方核实	uInvestigate Lab: What happens when an object blocks light?	GA G1 p.43	关上灯的黑盒子里能看见东西吗？	物体挡住光会怎样？	教材活动	`g1-t2-l1-观察光`
2	Light and Matter	光与物质	官方核实	uInvestigate Lab: How do materials affect light?	GA G1 p.49	玻璃、蜡纸、硬纸板，哪个透光？	材料怎样影响光？	教材活动	`g1-t2-l2-光与物质`
3	Uses of Light	光的用处	IXL	uInvestigate Lab: How can you use light to see?	GA G1 p.59（按页码顺序对应第3课）	灯塔的光在告诉船什么？	怎样用光看见东西？	教材活动	`g1-t2-l3-光的用处`

Topic 3 天空与地球（Sky and Earth）

Quest：Sky Watchers（观天小队）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Observe the Sky	观察天空	IXL	uInvestigate Lab: How large and bright is the sun?	GA G2 p.133（GA 二年级收录本主题，按页码顺序对应第1课）	白天和夜晚能看见什么?	太阳有多大、多亮?	教材活动	`g1-t3-l1-观察天空`
2	Patterns in the Sky	天空的规律	官方核实	uInvestigate Lab: How can you observe sun patterns?	GA G2 p.139	为什么影子早上长、中午短?	怎样观察太阳的规律?	教材活动	`g1-t3-l2-天空的规律`
3	Daylight Changes and Seasons	白昼变化与季节	官方核实	uInvestigate Lab: How does the sun cause seasons?	GA G2 p.147	为什么夏天天黑得晚?	太阳怎样造成季节?	教材活动	`g1-t3-l3-白昼变化与季节`

Topic 4 天气与季节（Weather and Seasons）

Quest：Plan a Trip!（计划一次旅行）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Types of Weather	天气的种类	官方核实	STEM uInvestigate Lab: What is it like outside?	GA G1 p.81	怎样知道今天要不要带伞?	外面是什么样?	教材活动	`g1-t4-l1-天气的种类`
2	Weather Changes and Seasons	天气变化与季节	官方核实	Quest Check-In Lab: How does the season affect the amount of sunlight?	GA G1 pp.96–97（按页码推断在第2课）	冬天的太阳和夏天一样高吗?	季节怎样影响日照多少?	教材活动	`g1-t4-l2-天气变化与季节`

Topic 5 生物（Living Things）

Quest：Nature Copycats（向大自然学习）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plant Parts	植物的部分	官方核实	uInvestigate Lab: What do the parts of a plant look like?	GA G1 p.113	根、茎、叶、花各做什么?	植物各部分长	教材	`g1-t5-l1-植物的部分`

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
							什么样?	活动	
2	Animal Parts	动物的部分	IXL	（未公开）	—	鸟的喙和鸭子的脚有什么用?	比较不同的喙和脚	示例探究	g1-t5-l2-动物的部分
3	People Learn from Plant and Animal Parts	人向动植物学习	IXL	（未公开）	—	苍耳给了人什么灵感?	苍耳与魔术贴对比	示例探究	g1-t5-l3-人向动植物学习
4	Where Plants and Animals Live	动植物住在哪里	IXL	（未公开）	—	沙漠里的植物怎样保住水?	有刺和无刺模型对比	示例探究	g1-t5-l4-动植物住在哪里

Topic 6 亲代与子代（Parents and Offspring）

Quest：Find the Parents（帮小动物找父母）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plant and Animal Life Cycles	动植物的生命周期	IXL	（未公开）	—	小鸡是怎样一步步长大的?	排一排小鸡的生命周期卡	示例探究	g1-t6-l1-动植物的生命周期
2	Observe Parents and Young	观察父母和幼体	官方核实	uInvestigate Lab: What do young plants look like?	GA K p.85（GA幼儿园收录本主题；按页码推断在第2课）	小苗和大植物哪里像?	幼苗长什么样?	教材活动	g1-t6-l2-观察父母和幼体
3	Patterns in Animal Behavior	动物行为的规律	IXL	（未公开）	—	企鹅爸爸怎样照顾蛋?	动物育幼方式配对	示例探究	g1-t6-l3-动物行为的规律

二年级（Grade 2，6 个主题，20 张海报）

课名：IXL Grade 2；核对：佐治亚州版关联表

Topic 1 物质的性质（Properties of Matter）

Quest：Toy Building Kit（设计积木玩具）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Describe Matter	描述物质	官方核实	uInvestigate Lab: What is different?	GA G2 p.7；Brentwood 学区指南也列为第1课	怎样说清楚一块积木的样子?	哪里不同?	教材活动	`g2-t1-l1-描述物质`
2	Properties of Matter	物质的性质	官方核实	STEM uInvestigate Lab: What Can Beavers Teach Engineers?	GA G2 Realize：Lesson 2 Properties of Matter	海狸为什么用树枝和泥建坝?	海狸能教工程师什么?	教材活动	`g2-t1-l2-物质的性质`
3	Use Solids	使用固体	IXL	（未公开）	—	勺子为什么常用金属做?	材料性质与用途配对	示例探究	`g2-t1-l3-使用固体`
4	Use Liquids and Gases	使用液体和气体	IXL	（未公开）	—	为什么轮胎里要打气?	比较液体的流动快慢	示例探究	`g2-t1-l4-使用液体和气体`

Topic 2 物质的变化（Changing Matter）

Quest：Building Bridges（搭一座桥）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Observe Changes in Matter	观察物质的变化	IXL	（未公开）	—	撕碎的纸还能变回原样吗?	能变回去与不能变回去的变化	示例探究	`g2-t2-l1-观察物质的变化`

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
2	Temperature and Matter	温度与物质	官方核实	uInvestigate Lab: How does heating and cooling change matter?	GA G2 p.55（按页码推断在第2课）	巧克力晒太阳后会怎样?	加热和冷却怎样改变物质?	教材活动	`g2-t2-l2-温度与物质`
3	Matter Within Objects	物体里的物质	官方核实	STEM uInvestigate Lab: What can you build?	GA G2 Realize: Lesson 3 Matter Within Objects	同一堆积木能拼出不同东西吗?	你能搭出什么?	教材活动	`g2-t2-l3-物体里的物质`

Topic 3 地球的水和陆地（Earth's Water and Land）

Quest：Map Your Hike!（画一张远足地图）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Describe Earth's Surface	描述地表	IXL	（未公开）	—	山、平原、山谷有什么不同?	黏土捏地形模型	示例探究	`g2-t3-l1-描述地表`
2	Water on Earth	地球上的水	IXL	（未公开）	—	海洋、河流、湖泊有什么不同?	咸水和淡水比较	示例探究	`g2-t3-l2-地球上的水`
3	Map Land and Water	画出陆地和水	IXL	（未公开）	—	怎样在地图上找到河流?	画教室地图并用图例	示例探究	`g2-t3-l3-画出陆地和水`

Topic 4 地球的变化过程（Earth's Processes）

Quest：Save the Town!（拯救小镇）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Earth Changes Quickly	快速的变化	IXL	（未公开）	—	火山喷发会怎样改变地面?	火山模型（演示）	示例探究	`g2-t4-l1-快速的变化`
2	Earth Changes Slowly	缓慢的变化	IXL	（未公开）	—	下雨后，山坡上的土去哪儿了?	沙坡淋水看侵蚀	示例探究	`g2-t4-l2-缓慢的变化`
3	People Can Change Earth	人能改变地球	IXL	（未公开）	—	怎样防止土被雨水冲走?	设计防冲刷挡墙	示例探究	`g2-t4-l3-人能改变地球`

Topic 5 植物和动物（Plants and Animals）

Quest：Help Make a Healthcare Guide（编写照料指南）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Animal and Plant Life Cycles	动植物的生命周期	官方核实	uInvestigate Lab: What is the life cycle of a plant?	GA G2 p.169（按页码推断在第1课）	一粒种子怎样变成新的种子?	植物的生命周期是什么?	教材活动	`g2-t5-l1-动植物的生命周期`
2	Plant Needs	植物的需要	官方核实	（未公开）	—	缺水和缺光的植物会怎样?	水和光的对照实验	示例探究	`g2-t5-l2-植物的需要`
3	Animal Needs	动物的需要	官方核实	（未公开）	—	养一只蜗牛要准备什么?	设计蜗牛饲养盒	示例探究	`g2-t5-l3-动物的需要`
4	Animals Can Help Plants Reproduce	动物帮植物繁殖	官方核实	uInvestigate Lab: How can you model how animals spread seeds?	GA G2 p.189（按页码推断在第4课）	苍耳怎样搭便车?	怎样模拟动物传播种子?	教材活动	`g2-t5-l4-动物帮植物繁殖`

Topic 6 栖息地（Habitats）

Quest：Protect a Habitat（保护一个栖息地）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Identify Habitats	认识栖息地	IXL	（未公开）	—	一只青蛙需要什么样的家?	画栖息地的四要素	示例探究	`g2-t6-l1-认识栖息地`
2	Living Things in Land Habitats	陆地栖息地的生物	IXL	（未公开）	—	森林和沙漠里住着谁?	陆地栖息地配对	示例探究	`g2-t6-l2-陆地栖息地的生物`
3	Living Things in Water Habitats	水中栖息地的生物	IXL	（未公开）	—	池塘和大海住着谁?	淡水和海水生物分类	示例探究	`g2-t6-l3-水中栖息地的生物`

三年级（Grade 3，7 个主题，21 张海报）

课名：IXL Grade 3；核对：佐治亚州版关联表

Topic 1 运动和力（Motion and Forces）

Quest：Pinball Wizard（弹珠台高手）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Motion	运动	IXL	（未公开）	—	怎样知道一辆车动了没有?	参照物与位置变化	示例探究	`g3-t1-l1-运动`
2	Patterns in Motion	运动的规律	IXL	（未公开）	—	秋千来回一次用多久?	单摆计时找规律	示例探究	`g3-t1-l2-运动的规律`
3	Forces and Motion	力和运动	官方核实	uInvestigate Lab: What makes it move?	GA G2 p.101（GA 二年级收录本主题，Realize 列在 Lesson 3 Forces and Motion）	什么能让静止的小车动起来?	是什么让它动?	教材活动	`g3-t1-l3-力和运动`
4	Balanced and Unbalanced Forces	平衡力和不平衡力	官方核实	STEM uInvestigate Lab: How can you hold up an object?	GA G2 p.111（按页码推断在第4课）	两边一样用力，绳子会动吗?	怎样托住一个物体?	教材活动	`g3-t1-l4-平衡力和不平衡力`

Topic 2 电和磁（Electricity and Magnetism）

Quest：Weigh to GO（称重出发）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Electric Forces	静电力	IXL	（未公开）	—	摩擦过的气球为什么能吸纸屑?	静电吸纸屑与距离	示例探究	`g3-t2-l1-静电力`
2	Magnetic Forces	磁力	IXL	（未公开）	—	磁铁能隔着纸吸住回形针吗?	磁力穿过纸片的层数	示例探究	`g3-t2-l2-磁力`

Topic 3 天气（Weather）

Quest：Hold on to Your Roof（保住屋顶）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Water and Weather	水与天气	IXL	（未公开）	—	水蒸气怎样变成云和雨?	热水杯上盖冰盘看“下雨”	示例探究	`g3-t3-l1-水与天气`
2	Seasonal Weather Changes	季节性天气变化	IXL	（未公开）	—	一年里哪个月最热、最多雨?	画月平均气温柱状图	示例探究	`g3-t3-l2-季节性天气变化`
3	Weather Hazards	天气灾害	IXL	（未公开）	—	大风为什么会掀翻屋顶?	风扇测试屋顶模型	示例探究	`g3-t3-l3-天气灾害`

Topic 4 气候（Climate）

Quest：Climates on Location（各地气候大不同）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Climates	气候	官方核实	（未公开）	—	今天下雨，说明这里是雨林吗?	比较两城多年气温	示例探究	`g3-t4-l1-气候`
2	Climate Change	气候变化	IXL	（未公开）	—	冰川为什么在变小?	冰块融化与水位	示例探究	`g3-t4-l2-气候变化`
3	World Climates	世界的气候	IXL	（未公开）	—	为什么赤道热、两极冷?	手电照地球仪比较光斑	示例探究	`g3-t4-l3-世界的气候`

Topic 5 生命周期与性状（Life Cycles and Traits）

Quest：Design a Mystery Creature（设计神秘生物）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Life Cycles	生命周期	IXL	（未公开）	—	青蛙和蝴蝶的一生一样吗?	比较青蛙和蝴蝶的生命周期	示例探究	`g3-t5-l1-生命周期`
2	Inherited Traits	遗传性状	IXL	（未公开）	—	小狗的毛色从哪里来?	全班性状调查	示例探究	`g3-t5-l2-遗传性状`
3	Traits Influenced by the Environments	受环境影响的性状	IXL	（未公开）	—	晒不到太阳的豆苗为什么发黄?	有光与无光的豆苗对比	示例探究	`g3-t5-l3-受环境影响的性状`

Topic 6 适应与生存（Adaptations and Survival）

Quest：Help the Pond Organisms Survive（帮池塘生物活下去）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Survival of Individuals	个体的生存	官方核实	uInvestigate Lab: How do sea lions stay warm in cold waters?	GA G3 p.7	海狮为什么不怕冷水?	海狮怎样在冷水里保暖?	教材活动	`g3-t6-l1-个体的生存`
2	Survival of Groups	群体的生存	官方核实	uInvestigate Lab: How do some birds fly so far?	GA G3 p.15	大雁为什么排成人字形飞?	有些鸟怎样飞那么远?	教材活动	`g3-t6-l2-群体的生存`
3	Survival When Environments Change	环境改变时的生存	官方核实	uInvestigate Lab: How will sea levels affect tigers?	GA G3 p.23	海水上涨后，老虎还有家吗?	海平面会怎样影响老虎?	教材活动	`g3-t6-l3-环境改变时的生存`

Topic 7 化石证据（Fossil Evidence）

Quest：Written in Stone（刻在石头里的故事）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Fossils	化石	官方核实	uInvestigate Lab: How do minerals help form fossils?	GA G3 p.49	贝壳怎样变成石头?	矿物怎样帮助形成化石?	教材活动	`g3-t7-l1-化石`
2	Fossils as a Record	化石是记录	官方核实	uInvestigate Lab: What can fossil footprints tell you about an animal?	GA G3 p.59	恐龙脚印能告诉我们什么?	化石脚印能说出动物的什么?	教材活动	`g3-t7-l2-化石是记录`
3	Living Things and Climate Change	生物与气候变化	IXL	uInvestigate Lab: How can you use evidence to infer climate change?	GA G3 p.69（按页码顺序对应第3课）	南极为什么有蕨类化石?	怎样用证据推断气候变化?	教材活动	`g3-t7-l3-生物与气候变化`

四年级（Grade 4，8 个主题，30 张海报）

课名：IXL Grade 4；核对：佐治亚州版关联表

Topic 1 能量与运动（Energy and Motion）

Quest：Energy Changes in Collisions（碰撞中的能量变化）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Energy, Speed, and Moving Objects	能量、速度和运动	IXL	（未公开）	—	从高处滚下的球为什么撞得更远?	斜坡高度与撞击距离	示例探究	`g4-t1-l1-能量-速度和运动`
2	Collisions	碰撞	IXL	（未公开）	—	两球相撞后能量去哪儿了?	弹珠碰撞观察	示例探究	`g4-t1-l2-碰撞`
3	Energy Transfer	能量的传递	IXL	（未公开）	—	搓手为什么会发热?	能量传递的四种方式	示例探究	`g4-t1-l3-能量的传递`
4	Electric Circuits	电路	官方核实	uInvestigate Lab: How does electric energy flow in circuits?	GA G5（Realize：Lesson 2 Electric Circuits，GA 五年级收录；按课名对应本课）	电从电池怎样流到灯泡?	电能怎样在电路中流动?	教材活动	`g4-t1-l4-电路`

Topic 2 人类利用能源（Human Uses of Energy）

Quest：Power from the People（人力发电）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Energy Conversions	能量的转换	IXL	（未公开）	—	手摇手电筒怎样亮起来?	能量转换链	示例探究	`g4-t2-l1-能量的转换`
2	Nonrenewable Energy Sources	不可再生能源	IXL	（未公开）	—	煤和石油为什么会用完?	模拟开采“资源豆”	示例探究	`g4-t2-l2-不可再生能源`
3	Renewable Energy Sources	可再生能源	IXL	（未公开）	—	风、阳光、流水能发电	做纸风车看风能	示例探究	`g4-t2-l3-可再生能源`

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
						吗?			
4	Environmental Impacts of Energy Use	能源利用对环境的影响	IXL	（未公开）	—	发电会给环境带来什么?	比较各种能源的利弊	示例探究	g4-t2-l4-能源利用对环境的影响

Topic 3 波与信息（Waves and Information）

Quest：Be a Message Master!（传信大师）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Properties of Waves	波的性质	官方核实	uInvestigate Lab: What changes sounds?	GA G4 pp.6–7	橡皮筋拉紧后声音怎样变?	什么改变了声音?	教材活动	g4-t3-l1-波的性质
2	Patterns of Waves	波的规律	官方核实	Quest Check-In Lab: How can you send a message with sound?	GA G4 Realize: Lesson 2 Patterns of Waves	敲墙能把消息传给隔壁吗?	怎样用声音传消息?	教材活动	g4-t3-l2-波的规律
3	Waves and the Electromagnetic Spectrum	波与电磁波谱	官方核实	uInvestigate Lab: How is light reflected?	GA G4 Realize: Lesson 3	镜子怎样改变光的方向?	光怎样反射?	教材活动	g4-t3-l3-波与电磁波谱
4	Waves and Information	波与信息	IXL	STEM Quest Check-In Lab: How can you send a message with light?	GA G4 pp.32–33（按页码推断在第4课）	手电筒的光能传消息吗?	怎样用光传消息?	教材活动	g4-t3-l4-波与信息

Topic 4 地球的地貌（Earth's Features）

Quest：Does X Mark the Spot? That's Up to You!（藏宝点由你定）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Maps and Data	地图与数据	IXL	（未公开）	—	怎样在平面地图上看出山的高低?	做等高线模型	示例探究	g4-t4-l1-地图与数据
2	Patterns of Earth's Features	地貌的分布规律	IXL	（未公开）	—	火山和高山都分布在哪儿?	在世界地图上标火山	示例探究	g4-t4-l2-地貌的分布规律
3	Rocks, Minerals, and Soil	岩石、矿物和土壤	官方核实	uInvestigate Lab: How can you describe soil?	GA G3 p.109（GA三年级收录本主题，Realize: Lesson 3）	沙土、黏土、壤土有什么不同?	怎样描述土壤?	教材活动	g4-t4-l3-岩石-矿物和土壤
4	Weathering and Erosion	风化与侵蚀	官方核实	uInvestigate Lab: How can a rock wear away?	GA G3 p.119（按页码推断在第4课）	河边的石头为什么圆圆的?	岩石怎样被磨掉?	教材活动	g4-t4-l4-风化与侵蚀

Topic 5 地球的自然灾害（Earth's Natural Hazards）

Quest：Protect the City! Hazard Incoming!（保护城市）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Tectonic Hazards	构造灾害	IXL	（未公开）	—	地震时什么样的楼更稳?	果冻地震台测试	示例探究	g4-t5-l1-构造灾害
2	Weather Hazards	天气灾害	IXL	（未公开）	—	暴雨后河水为什么会漫上来?	模拟洪水与防洪堤	示例探究	g4-t5-l2-天气灾害
3	Impacts of Natural Hazards	自然灾害的影响	IXL	（未公开）	—	家里的应急包要装什么?	设计家庭应急包	示例探究	g4-t5-l3-自然灾害的影响

Topic 6 地球的历史（The History of Planet Earth）

Quest：Dig for the Truth（挖掘真相）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Patterns in Fossils and Rock Formations	化石和岩层的规律	IXL	（未公开）	—	哪一层岩石最老?	橡皮泥岩层模型	示例	g4-t6-l1-化石和岩层的规律

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
								探究	
2	Evidence of Change from Fossils and Rock Formations	化石和岩层显示的变化	IXL	（未公开）	—	高山上为什么能找到海洋化石?	推一推岩层看抬升	示例探究	g4-t6-l2-化石和岩层显示的变化

Topic 7 结构与功能（Structures and Functions）

Quest：Let Plants and Animals Inspire You!（向动植物找灵感）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Internal Structures and Functions of Plants	植物的内部结构	IXL	（未公开）	—	芹菜的水是怎样运上去的?	芹菜吸色水	示例探究	g4-t7-l1-植物的内部结构
2	External Structures and Functions of Plants	植物的外部结构	官方核实	uInvestigate Lab: How are leaf coverings different?	GA G5 Realize：Lesson 2（GA五年级收录本主题）	仙人掌的叶为什么是刺?	叶片的外层有什么不同?	教材活动	g4-t7-l2-植物的外部结构
3	Internal Structures and Functions of Animals	动物的内部结构	官方核实	uInvestigate Lab: How can you compare the stomachs of cows and dogs?	GA G5 Realize：Lesson 3	牛和狗吃的东西一样吗?	怎样比较牛和狗的胃?	教材活动	g4-t7-l3-动物的内部结构
4	External Structures and Functions of Animals	动物的外部结构	IXL	（未公开）	—	乌龟的壳有什么用?	比较动物的外部结构	示例探究	g4-t7-l4-动物的外部结构
5	Plant and Animal Responses to the Environment	动植物对环境的反应	IXL	（未公开）	—	窗台上的植物为什么歪向窗外?	纸盒迷宫里的豆苗	示例探究	g4-t7-l5-动植物对环境的反应

Topic 8 人体系统（Human Body Systems）

Quest：Make a Human Body Road Map（绘制人体路线图）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Circulatory and Respiratory Systems	循环和呼吸系统	IXL	（未公开）	—	跑步后心跳为什么变快?	运动前后数脉搏	示例探究	`g4-t8-l1-循环和呼吸系统`
2	Skeleton, Muscles, and Skin	骨骼、肌肉和皮肤	IXL	（未公开）	—	手臂是怎样弯起来的?	纸板手臂模型	示例探究	`g4-t8-l2-骨骼-肌肉和皮肤`
3	Nervous System	神经系统	IXL	（未公开）	—	接住掉下的尺子要多久?	接尺子测反应时间	示例探究	`g4-t8-l3-神经系统`
4	Digestive, Reproductive, and Other Systems	消化及其他系统	IXL	（未公开）	—	一口饭在身体里走了多远?	消化道长度模型	示例探究	`g4-t8-l4-消化及其他系统`

五年级（Grade 5，9 个主题，30 张海报）

课名：IXL Grade 5；核对：佐治亚州版关联表

Topic 1 物质的性质（Properties of Matter）

Quest：Identify the Mystery Material（鉴别神秘材料）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Observe Matter	观察物质	IXL	（未公开）	—	糖溶在水里后还在吗?	称一称糖水的质量	示例探究	`g5-t1-l1-观察物质`
2	Model Matter	物质的模型	IXL	（未公开）	—	为什么闻得到远处的香味?	气味扩散与粒子模型	示例探究	`g5-t1-l2-物质的模型`
3	Properties of Matter	物质的性质	官方核实	（未公开）	—	盐、糖、小苏打怎样分辨?	白色粉末性质测试	示例探究	`g5-t1-l3-物质的性质`

Topic 2 物质的变化（Changes in Matter）

Quest：Find the Right Mix—and Step on It!（找到合适的配方）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	States of Matter	物质的状态	IXL	uInvestigate Lab: Why does water change states?	GA G5 p.7	冰、水、水蒸气是同一种物质吗?	水为什么会改变状态?	教材活动	`g5-t2-l1-物质的状态`
2	Physical Changes	物理变化	官方核实	uInvestigate Lab: Which properties are affected by substances?	GA G5 p.15	盐溶进水后，水变了什么?	哪些性质会受物质影响?	教材活动	`g5-t2-l2-物理变化`
3	Chemical Changes	化学变化	官方核实	uInvestigate Lab: How can you identify chemical changes?	GA G5 p.23	小苏打加醋为什么冒泡?	怎样识别化学变化?	教材活动	`g5-t2-l3-化学变化`
4	Mixtures and Solutions	混合物与溶液	IXL	uInvestigate Lab: How can you separate a mixture?	GA G5 p.37	沙、盐、铁屑混在一起能分开吗?	怎样分离混合物?	教材活动	`g5-t2-l4-混合物与溶液`

Topic 3 地球系统（Earth's Systems）

Quest：Connect the Spheres（连接四大圈层）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Geosphere and Biosphere	岩石圈与生物圈	IXL	（未公开）	—	植物的根怎样改变岩石?	种子撑裂石膏块	示例探究	`g5-t3-l1-岩石圈与生物圈`
2	Hydrosphere and Atmosphere	水圈与大气圈	IXL	（未公开）	—	海洋怎样影响天气?	水和沙的升温比较	示例探究	`g5-t3-l2-水圈与大气圈`
3	Interactions Among Earth's Systems	地球系统的相互作用	IXL	（未公开）	—	一场暴雨牵动了哪几个圈层?	生态瓶里的四大圈层	示例探究	`g5-t3-l3-地球系统的相互作用`

Topic 4 地球上的水（Earth's Water）

Quest：Water, Water, Everywhere（水无处不在）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Water Cycle	水循环	官方核实	（未公开）	—	雨水最后去了哪里?	密封袋里的水循环	示例探究	`g5-t4-l1-水循环`
2	Earth's Freshwater	地球上的淡水	IXL	（未公开）	—	地球上的水有多少能喝?	1 升水模拟淡水比例	示例探究	`g5-t4-l2-地球上的淡水`
3	Earth's Ocean	海洋	IXL	（未公开）	—	海水晒干后剩下什么?	蒸发盐水	示例探究	`g5-t4-l3-海洋`

Topic 5 人类对地球系统的影响（Human Impacts on Earth's Systems）

Quest：Take Care of Earth—It's Our Home!（爱护地球家园）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Earth's Natural Resources	地球的自然资源	IXL	（未公开）	—	铅笔由哪些资源做成?	物品追溯资源来源	示例探究	`g5-t5-l1-地球的自然资源`
2	Earth's Energy Resources	地球的能源	IXL	（未公开）	—	家里的电是怎样来的?	比较不同能源	示例探究	`g5-t5-l2-地球的能源`
3	Human Activity and Earth's Systems	人类活动与地球系统	IXL	（未公开）	—	倒进土里的油会去哪?	地下水污染模型	示例探究	`g5-t5-l3-人类活动与地球系统`
4	Protection of Earth's Resources and Environments	保护地球资源与环境	IXL	（未公开）	—	脏水能变清吗?	简易过滤器	示例探究	`g5-t5-l4-保护地球资源与环境`

Topic 6 太阳系（Solar System）

Quest：Keeping the Planets in Order（排好行星的顺序）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Brightness of the Sun and Other Stars	太阳和其他恒星的亮度	官方核实	uInvestigate Lab: How are distance and brightness related?	GA G4 p.99（GA四年级收录本主题，按页码对应第1课）	太阳比其他星星都亮吗?	距离和亮度有什么关系?	教材活动	`g5-t6-l1-太阳和其他恒星的亮度`
2	Inner Solar System	内太阳系	官方核实	Quest Check-In Lab: What's inside the solar system?	GA G4 Realize: Lesson 2 Inner Solar System	离太阳最近的四颗行星是什么样?	太阳系里面有什么?	教材活动	`g5-t6-l2-内太阳系`
3	Outer Solar System	外太阳系	官方核实	Quest Check-In Lab: What planets are way out there?	GA G4 p.124（按页码推断在第3课）	海王星离太阳有多远?	哪些行星在很远的地方?	教材活动	`g5-t6-l3-外太阳系`

Topic 7 太空中的规律（Patterns in Space）

Quest：Plan a Trip Around the World of Patterns（规律环游之旅）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Earth's Gravitational Forces	地球的引力	官方核实	uInvestigate Lab: How long do objects take to fall?	GA G4 p.141（按页码推断在第1课）	轻的和重的球谁先落地?	物体落下要多久?	教材活动	`g5-t7-l1-地球的引力`
2	Earth's Movements in Space	地球在太空中的运动	官方核实	（未公开）	—	为什么会有白天和黑夜?	手电和地球仪模拟自转	示例探究	`g5-t7-l2-地球在太空中的运动`
3	Patterns Over Time	随时间变化的规律	官方核实	（未公开）	—	月亮为什么时圆时缺?	灯与球模拟月相	示例探究	`g5-t7-l3-随时间变化的规律`

Topic 8 能量与食物（Energy and Food）

Quest：Plan Your Plate!（规划你的餐盘）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Energy in Food	食物中的能量	官方核实	uInvestigate Lab: How is the sun involved in your meals?	GA G4 p.183（按页码推断在第1课）	米饭里的能量最初来自哪里?	太阳和你的饭菜有什么关系?	教材活动	g5-t8-l1-食物中的能量
2	How Plants Make Food	植物怎样制造食物	IXL	（未公开）	—	植物不吃饭，靠什么长大?	遮光叶片对比	示例探究	g5-t8-l2-植物怎样制造食物
3	How Animals Use Food	动物怎样利用食物	IXL	（未公开）	—	为什么运动后会饿?	动物能量去向图	示例探究	g5-t8-l3-动物怎样利用食物

Topic 9 生态系统中的物质与能量（Matter and Energy in Ecosystems）

Quest：Public Relations Gone Wild!（野生动物宣传员）

课	Lesson	中文	课名来源	官方实验名	实验来源	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Ecosystems	生态系统	IXL	（未公开）	—	一个池塘里有哪些生物和非生物?	校园一平方米调查	示例探究	g5-t9-l1-生态系统
2	Organisms Within Ecosystems	生态系统中的生物	官方核实	（未公开）	—	草、兔子和狐狸谁吃谁?	毛线食物网	示例探究	g5-t9-l2-生态系统中的生物
3	Change Within Ecosystems	生态系统的变化	官方核实	uInvestigate Lab: How does change affect organisms in an ecosystem?	GA G4 p.241（按页码推断在第3课）	池塘干了，青蛙怎么办?	变化怎样影响生态系统中的生物?	教材活动	g5-t9-l3-生态系统的变化
4	Matter and Energy Transfer Within Ecosystems	生态系统中的物质和能量传递	官方核实	（未公开）	—	森林里的落叶为什么没堆成山?	落叶分解观察瓶	示例探究	g5-t9-l4-生态系统中的物质和能量传递